

Лабораторная работа № 5 — Циклы с неизвестным числом повторений

Предмет исследований. Организация циклов с неизвестным числом повторений. Инструкции циклов **while**. Вычисление суммы членов бесконечного ряда. Разработать алгоритмы решения задачи. Составить программы решения задачи.

Цикл **while**

Задание 1

Вычислить значение суммы членов бесконечного ряда с заданной точностью **E** с использованием инструкции цикла **while**. На печать вывести значение суммы и число членов ряда, вошедших в сумму. Проект – консольное приложение.

Варианты заданий

№	Сумма членов ряда	x	Точность
1.	$s = -\frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} + (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} + \dots$	0.1	0.00001
2.	$s = x - \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \dots$	0.1	0.00005
3.	$s = \frac{x^3}{5} - \frac{x^5}{17} + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{4n^2+1} + \dots$	0.15	0.001
4.	$s = 1 + \frac{x}{1!} \cos \frac{\pi}{4} + \dots + \frac{x^n}{n!} \cos(\frac{\pi}{4} n) + \dots$	0.12	0.0001
5.	$ch(x) = s = 1 + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	0.7	0.0001
6.	$sh(x) = s = x + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	1.7	0.001
7.	$arctg(x) = s = \frac{1}{x} + \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)x^{2n+1}} + \dots$	1.5	0.0005
8.	$\pi = s = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \dots + (-1)^n \frac{1}{2n+1} + \dots \right)$		0.0001
9.	$\cos \frac{\pi}{6} = s = 1 - \frac{(\pi/6)^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{(\pi/6)^{2n}}{(2n)!} + \dots$		0.00005
10.	$\sin \frac{\pi}{3} = s = \frac{\pi}{3} - \frac{(\pi/3)^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{(\pi/3)^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$		0.00005

Пример. Вычислить значение суммы членов бесконечного ряда

$$s = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$$

при $x = 0.1$ с точностью до члена ряда с модулем, меньшим $E=0.00001$.

Для вычисления очередного члена ряда будем использовать рекуррентное соотношение, связывающее его с предыдущим членом $a(n+1) = q \cdot a(n)$. Применение рекуррентных формул позволяет избежать вычисления факториала и возведения в произвольную степень. Рекуррентный коэффициент q найдем из выражений для текущего и следующего членов ряда

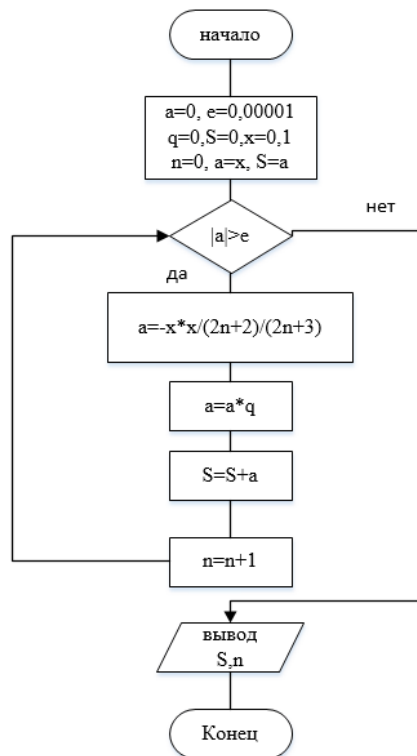
$$a(n) = (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{и} \quad a(n+1) = (-1)^{n+1} \frac{x^{2(n+1)+1}}{(2(n+1)+1)!}$$

Деля второе выражение на первое, получим

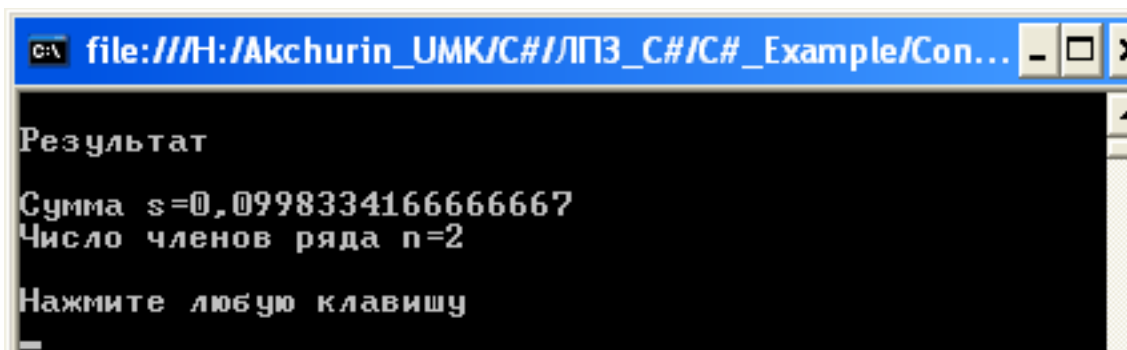
$$q = \frac{a(n+1)}{a(n)} = \frac{-x^2}{(2n+2)(2n+3)}$$

Значение начального члена ряда задаем до цикла путем прямого присваивания (номер начального члена n в разных вариантах равен 0 или 1, правильное значение определяется по формуле текущего члена). В нашем задании $n=0$, $a=x$.

Блок схема



Консоль перед закрытием программы рис.4.1

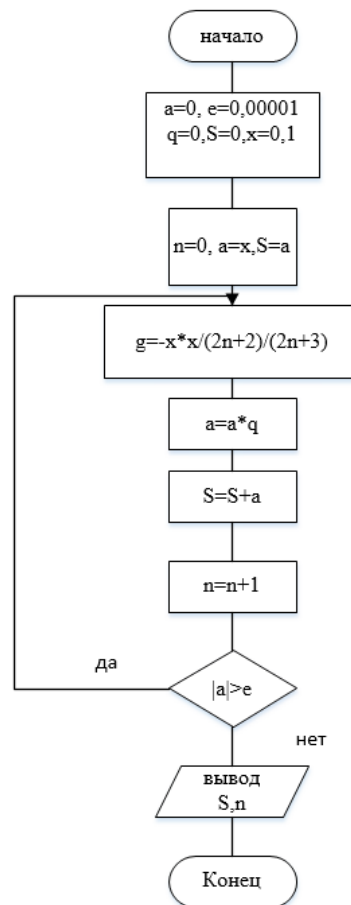


Задание 2. Ограничьте значение Суммы до 5 знаков после запятой!

Цикл с постусловием (аналог do...while)

Выполнить ту же задачу с применением конструкции, имитирующей цикл **do...while**. В Python отсутствует прямой аналог **do...while**, но его можно эмулировать с помощью **while True** с условием выхода. Проект – консольное приложение.

Блок схема



Сравните работы программ while и эмуляции do...while, объясните чем они отличаются эти процедуры и каков результат.

Контрольные вопросы

1. Циклический процесс с неизвестным числом повторений.
2. Его отличия от цикла с заданным числом повторений.
3. Инструкции языка Python для организации таких циклов.
4. Синтаксис инструкции while.
5. Как выполнить группу операторов в цикле while?
6. Как эмулировать цикл do...while в Python?
7. Синтаксис инструкции for для итерации по коллекциям.
8. Прямое вычисление суммы членов бесконечного ряда.
9. Вычисление суммы членов бесконечного ряда по рекуррентной формуле.
10. Условие выхода из цикла при вычислении суммы членов бесконечного ряда.

11. Использование операторов break и continue в циклах.
12. Организация бесконечных циклов и способы их прерывания.
13. Особенности работы с вещественными числами в циклах.
14. Контроль точности вычислений в циклических процессах.